



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

# 第十章 内存和外存

---

于帅

计算机学院

2026年5月13日

# 主要内容

**1 半导体存储器基础**

---

**2 随机访问存储器（RAM）**

---

**3 只读存储器（ROM）**

---

**4 可编程ROM**

---

# 主要内容

## 1 半导体存储器基础

---

## 2 随机访问存储器（RAM）

---

## 3 只读存储器（ROM）

---

## 4 可编程ROM

---

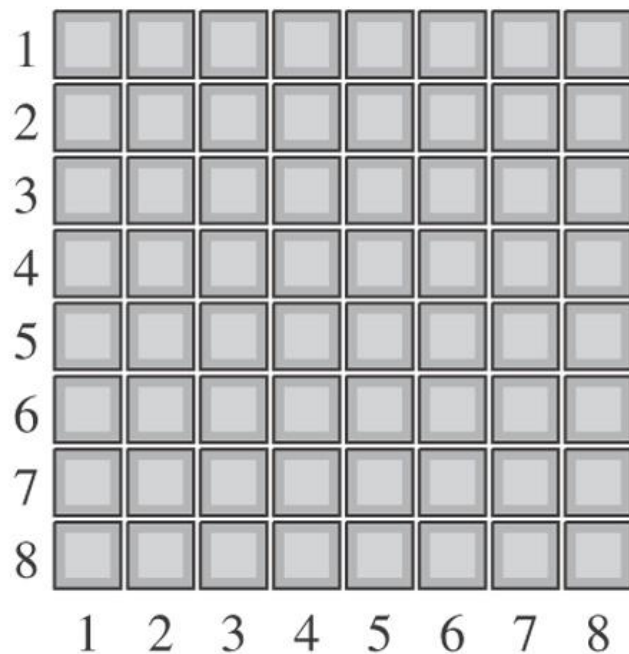


# 半导体存储器基础

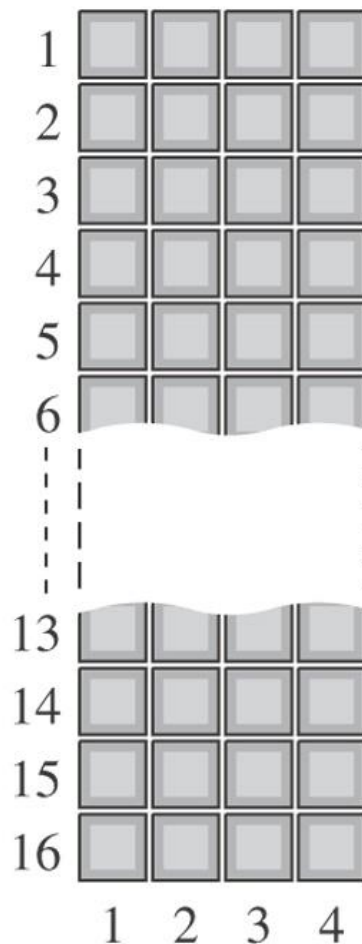
- 二进制数据的单位：
  - 位：二进制数据的最小单位
  - 字节：8位
  - 半字节：4位单元
  - 字：一个完整的信息单位；一个或多个字节



# 半导体存储器基础



(a)  $8 \times 8$  array



(b)  $16 \times 4$  array



(c)  $64 \times 1$  array



# 半导体存储器基础

- 二进制数据的单位:

- 存储器是由它可以存储的字数量乘以字大小来识别

- 16K × 8      $2^{14}=16384$ 个字，每个字8位

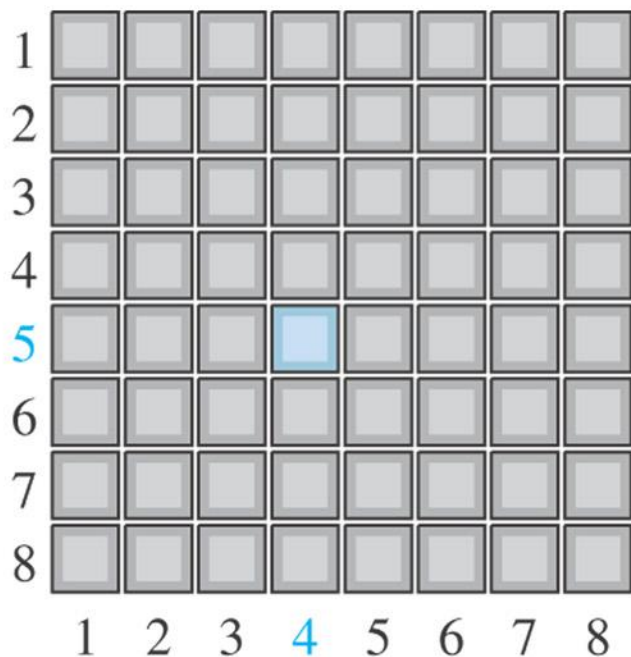
- 实际字数总是2的幂

- $-2^{16}=65536$

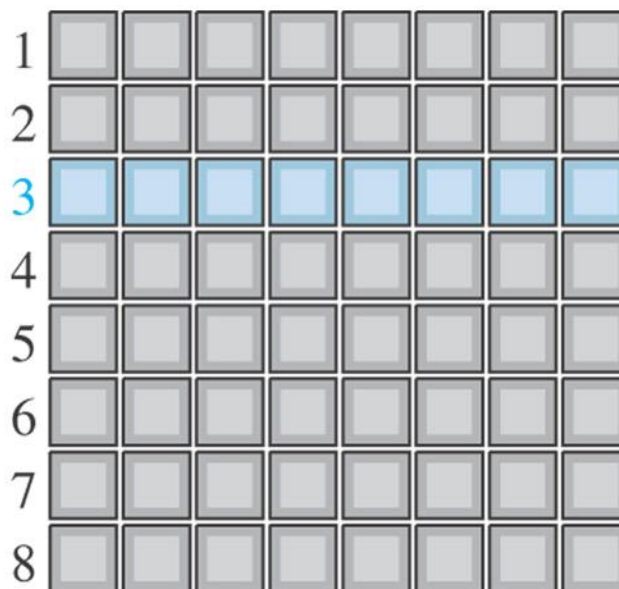


# 半导体存储器基础

- 存储地址和容量：



(a) The address of the blue bit is row 5, column 4.



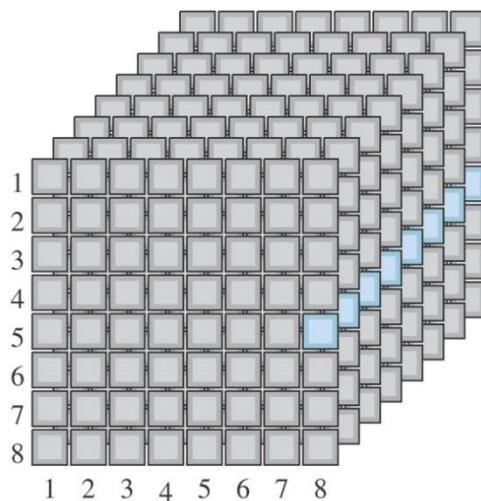
(b) The address of the blue byte is row 3.



# 半导体存储器基础

- 存储地址和容量：

- 存储器阵列中数据单元的位置称为其地址。
- 存储器的容量：可以存储的数据单元的总数。



The address of the blue byte is row 5, column 8.

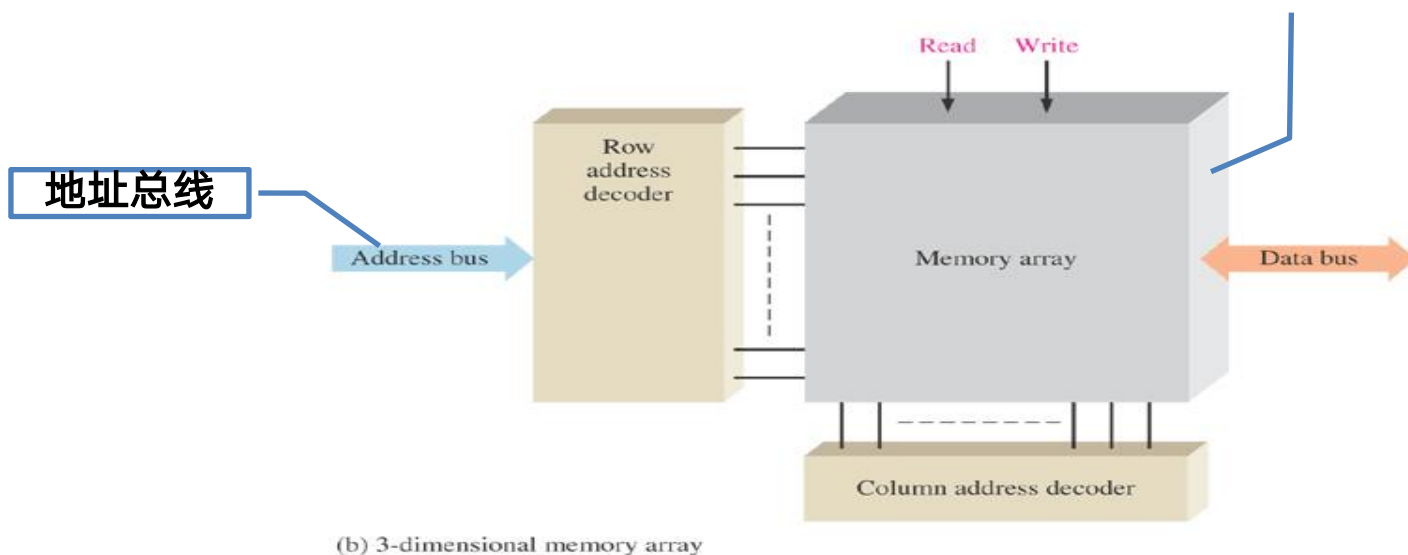
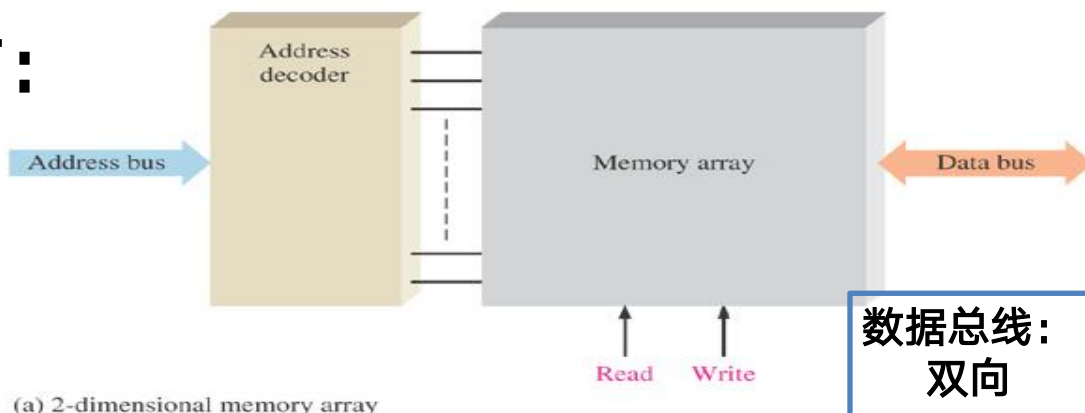




# 半导体存储器基础

- 存储器的基本操作：

- 读写操作

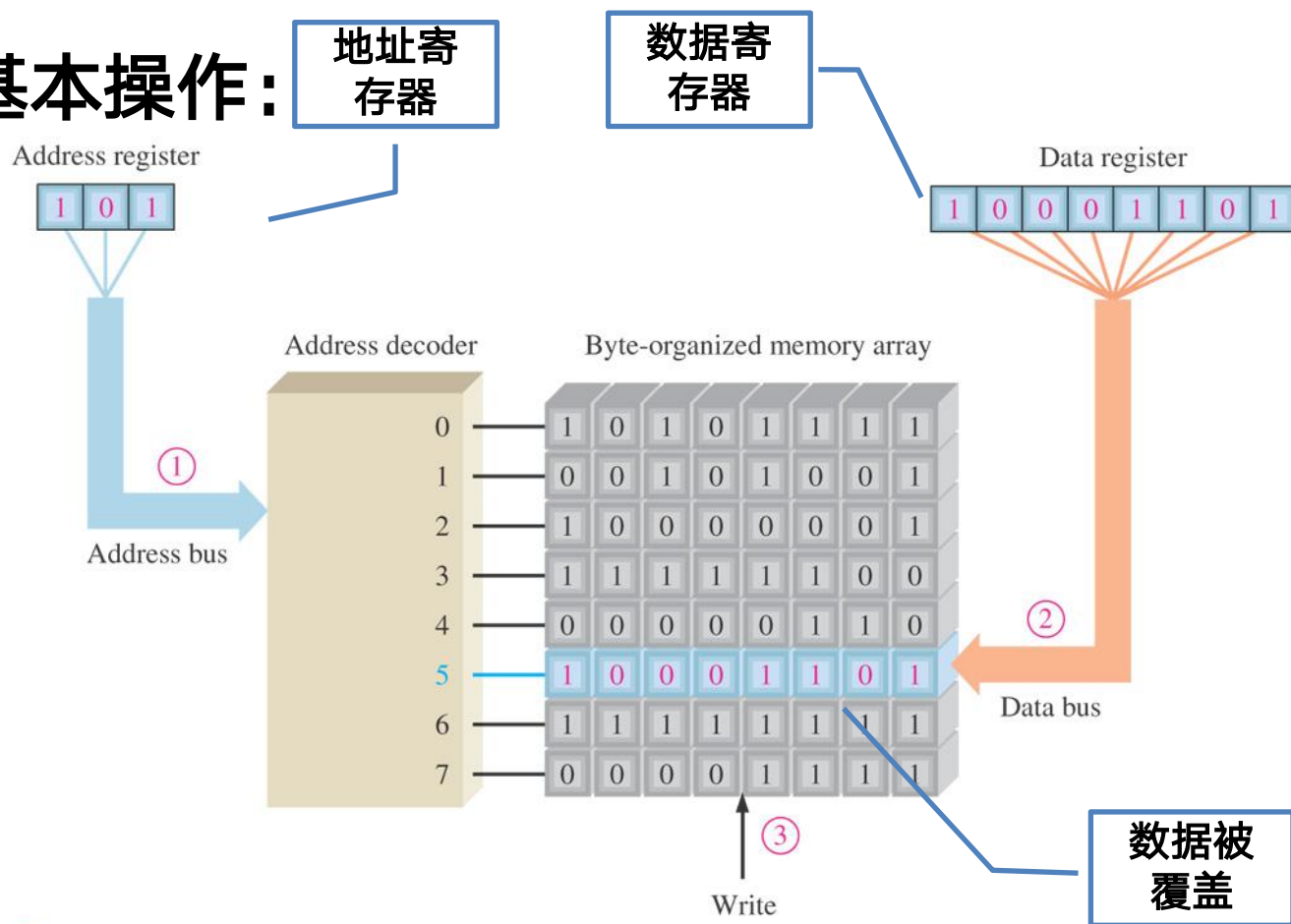




# 半导体存储器基础

## 存储器的基本操作:

### ➤ 写操作



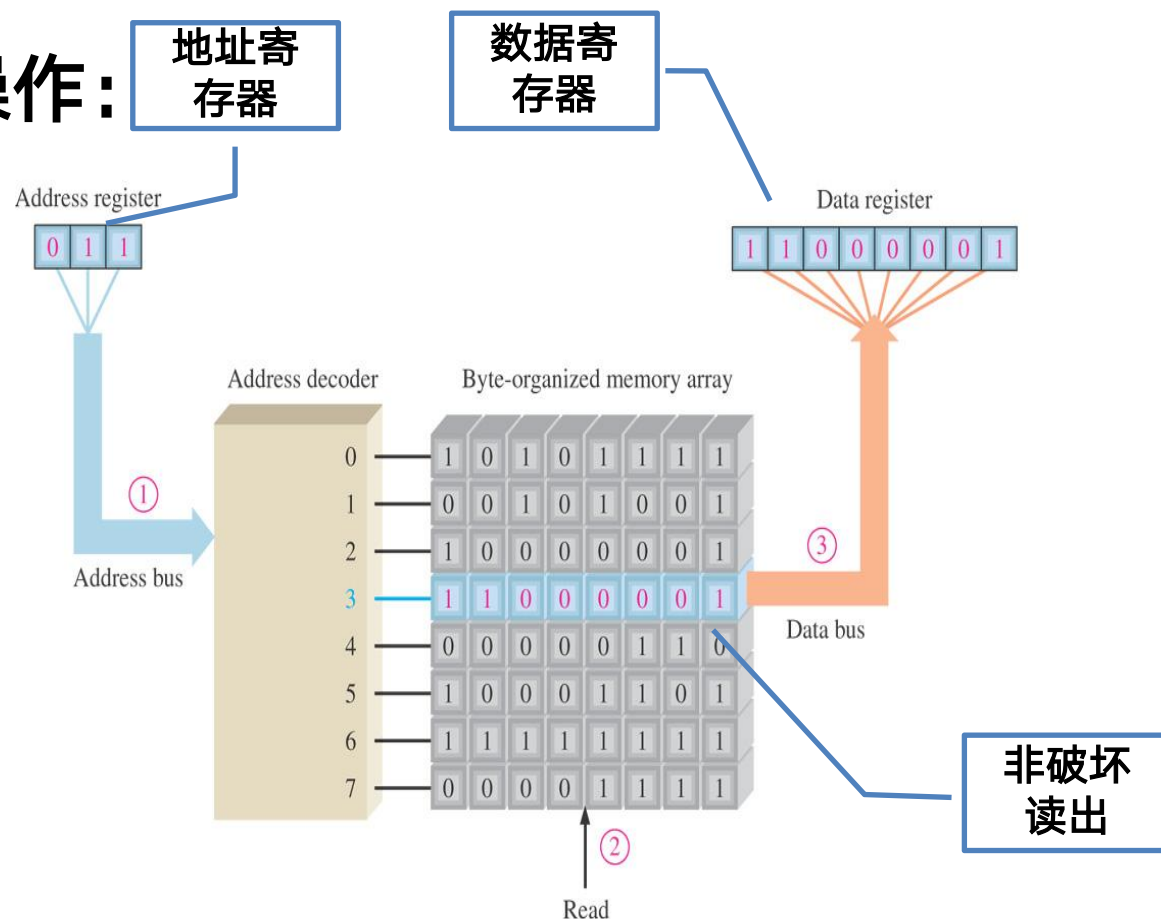
- ① Address code 101 is placed on the address bus and address 5 is selected.
- ② Data byte is placed on the data bus.
- ③ Write command causes the data byte to be stored in address 5, replacing previous data.



# 半导体存储器基础

## 存储器的基本操作：

### ➤ 读操作



- ① Address code 011 is placed on the address bus and address 3 is selected.
- ② Read command is applied.
- ③ The contents of address 3 is placed on the data bus and shifted into data register. The contents of address 3 is not erased by the read operation.

# 主要内容

**1** 半导体存储器基础

---

**2** 随机访问存储器（RAM）

---

**3** 只读存储器（ROM）

---

**4** 可编程ROM

---



# 随机访问存储器（RAM）

- RAM:

- RAM是读/写存储器，其中数据可以以任何顺序写入或从任何选择的地址读取。

- 两类RAM

- 静态RAM（SRAM）：使用**锁存器**作为存储元件，只要施加直流电源，就无限期地存储数据

- 动态RAM（DRAM）：使用**电容**作为存储元件，需要通过一个称为**刷新**的过程进行充电



# 随机访问存储器（RAM）

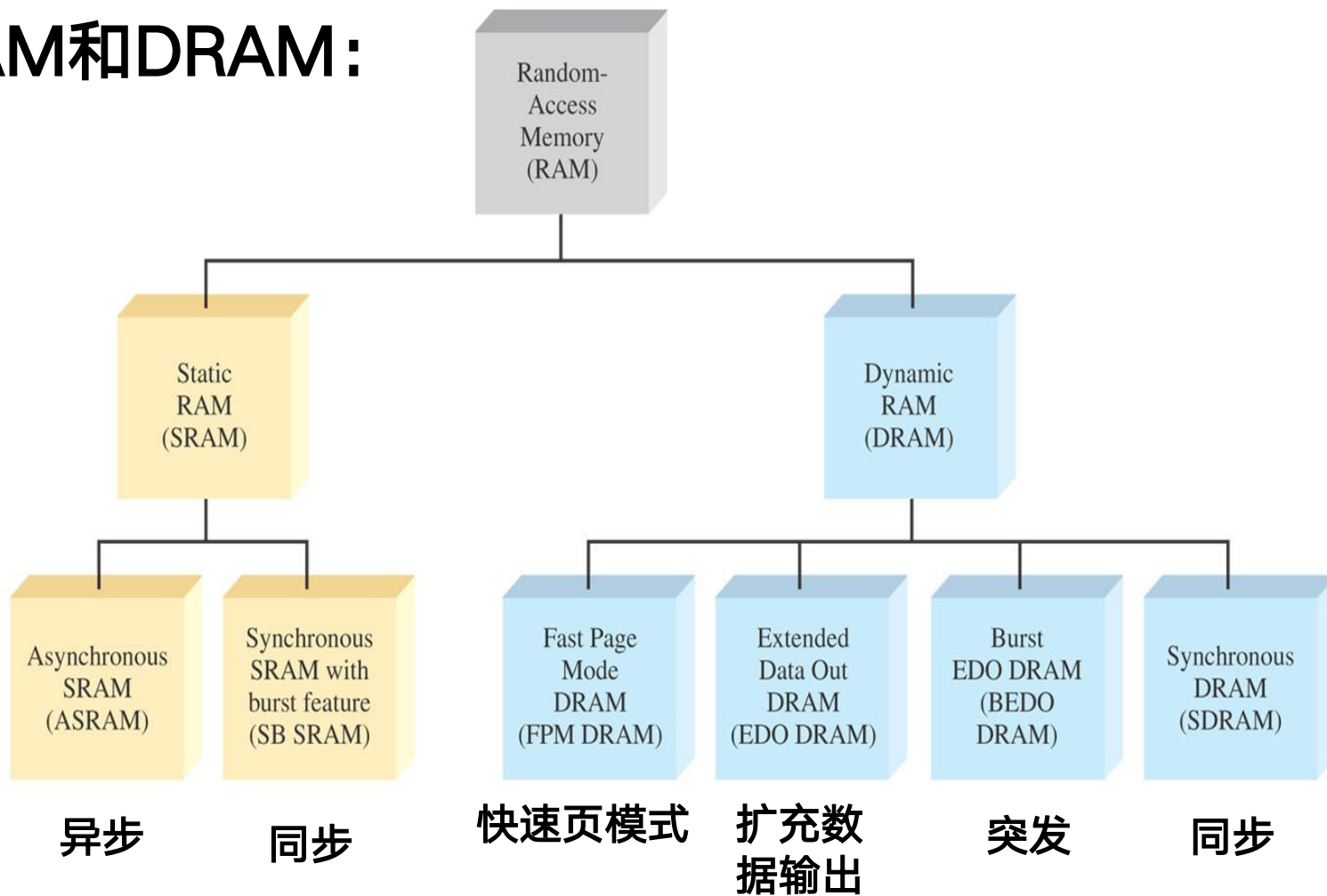
- **SRAM和DRAM:**

- 从SRAM读取数据的速度比从DRAM读取数据快得多
- 对于给定的物理尺寸和成本，DRAM可以比SRAM存储更多的数据
- CPU缓存：SRAM，计算机内存：DRAM



# 随机访问存储器 (RAM)

- SRAM和DRAM:

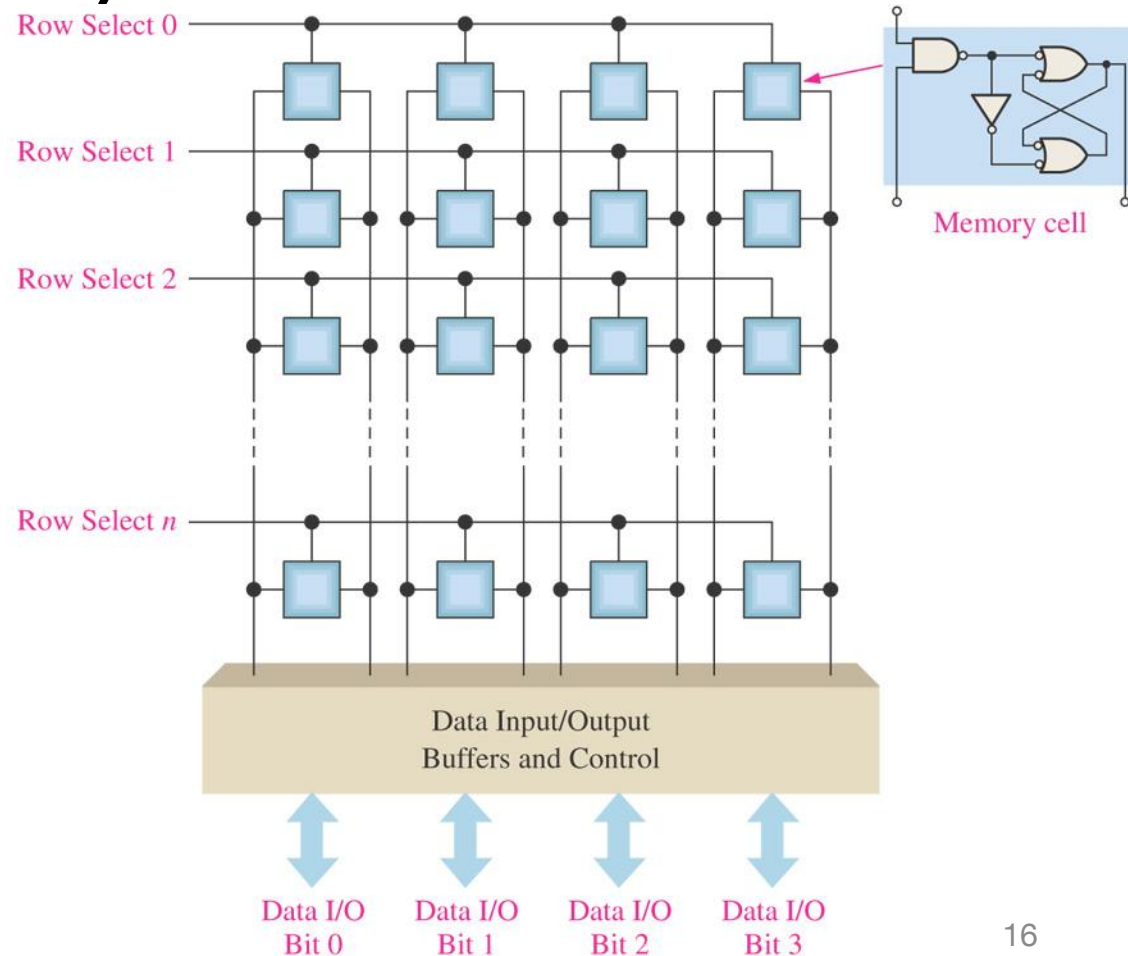




# 随机访问存储器 (RAM)

- 静态 RAMs (SRAMs):

- 基本SRAM阵列

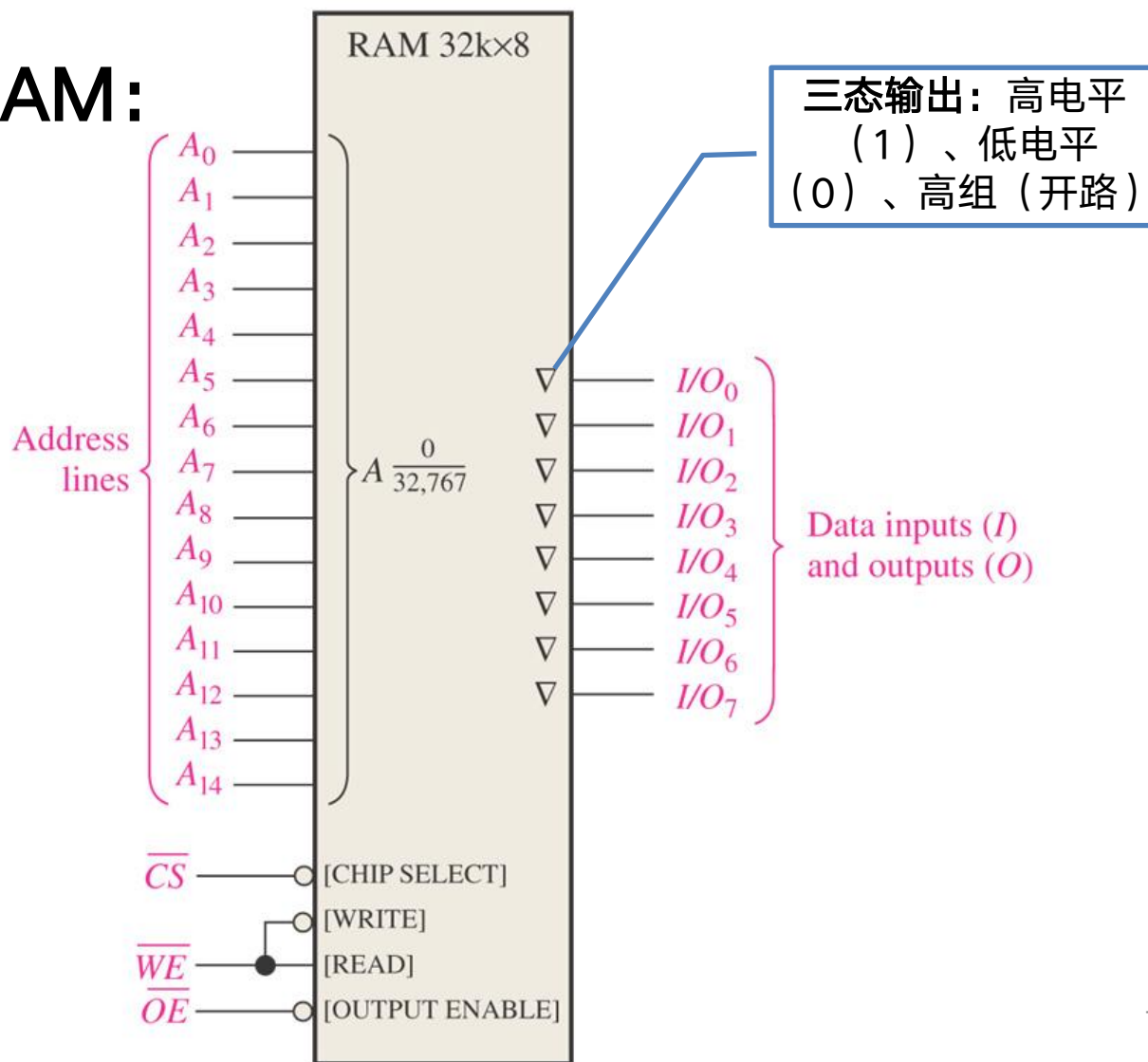






# 随机访问存储器（RAM）

- 基本异步SRAM:



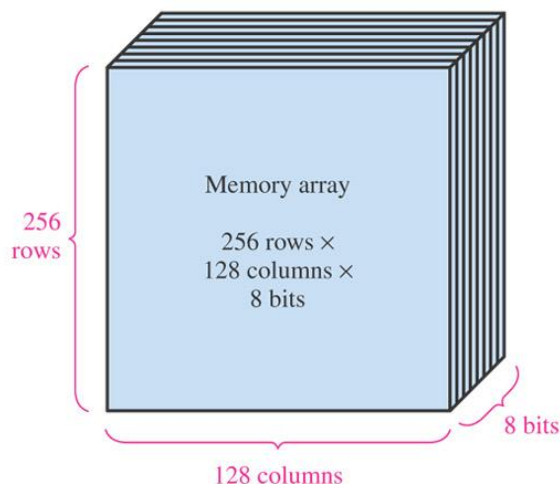


# 随机访问存储器（RAM）

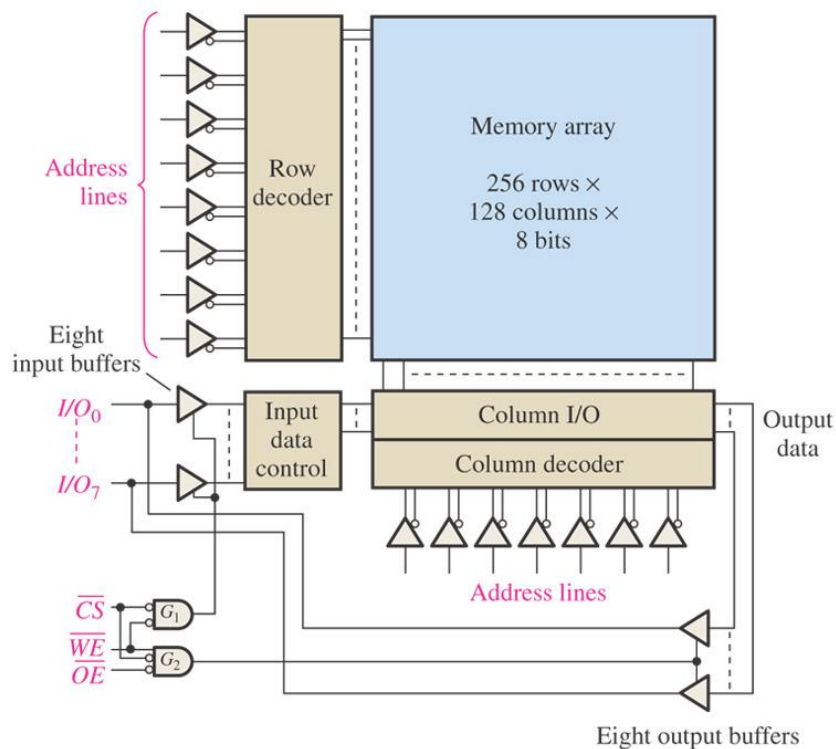
- 基本异步SRAM:

- 32k x 8 SRAM, 256行, 128列, 每一行列8个位

- 容量:  $2^{15}$  字节



(a) Memory array configuration



(b) Memory block diagram



# 随机访问存储器 (RAM)

## 基本异步SRAM:

### ➤ 读写周期

地址存取时间

芯片使能存取时间

使能存取时间

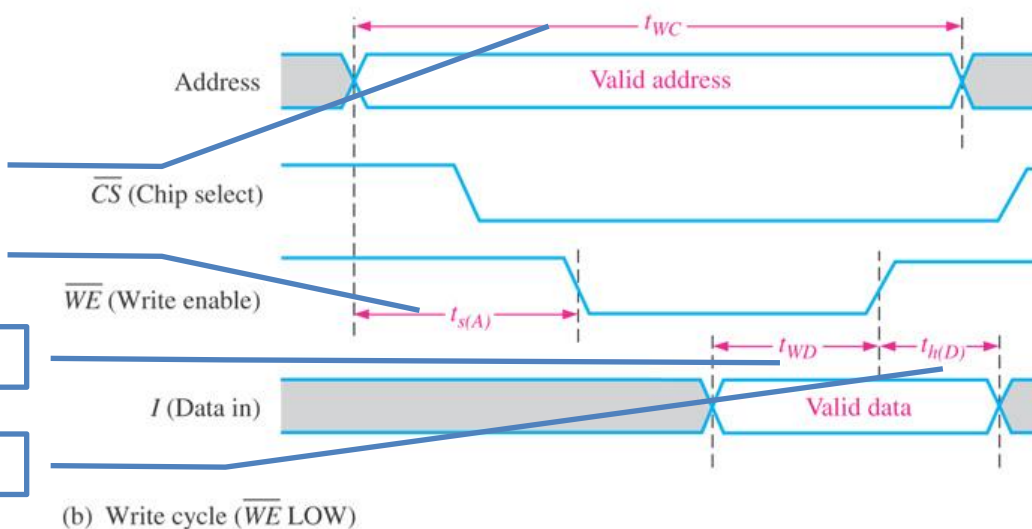
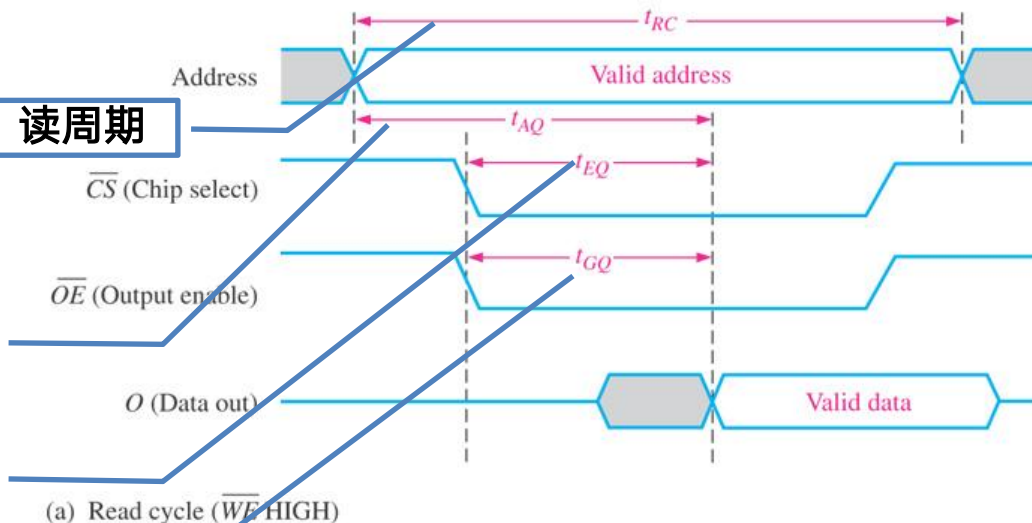
写周期

地址建立时间

写使能保持时间

数据保持时间

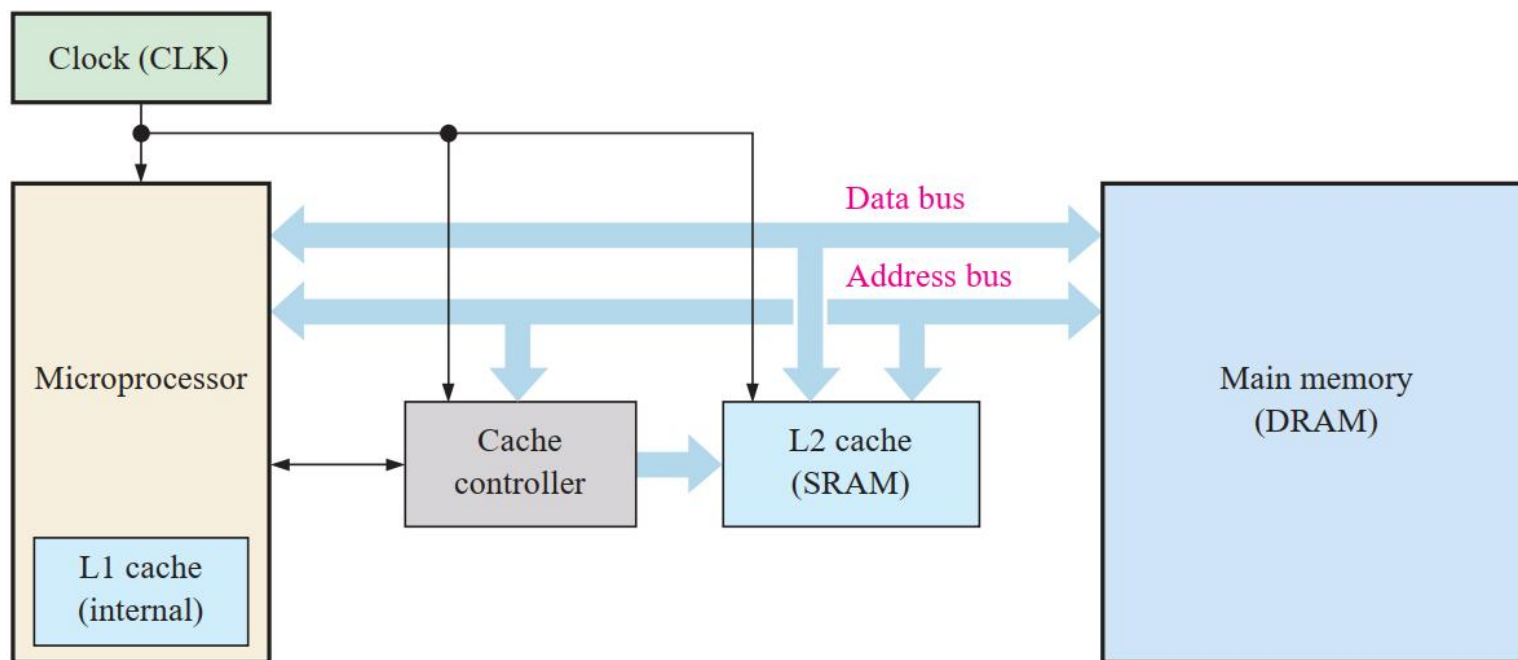
读周期





# 随机访问存储器（RAM）

- 应用：高速缓冲存储器（cache）：
  - 较小、高速的存储器

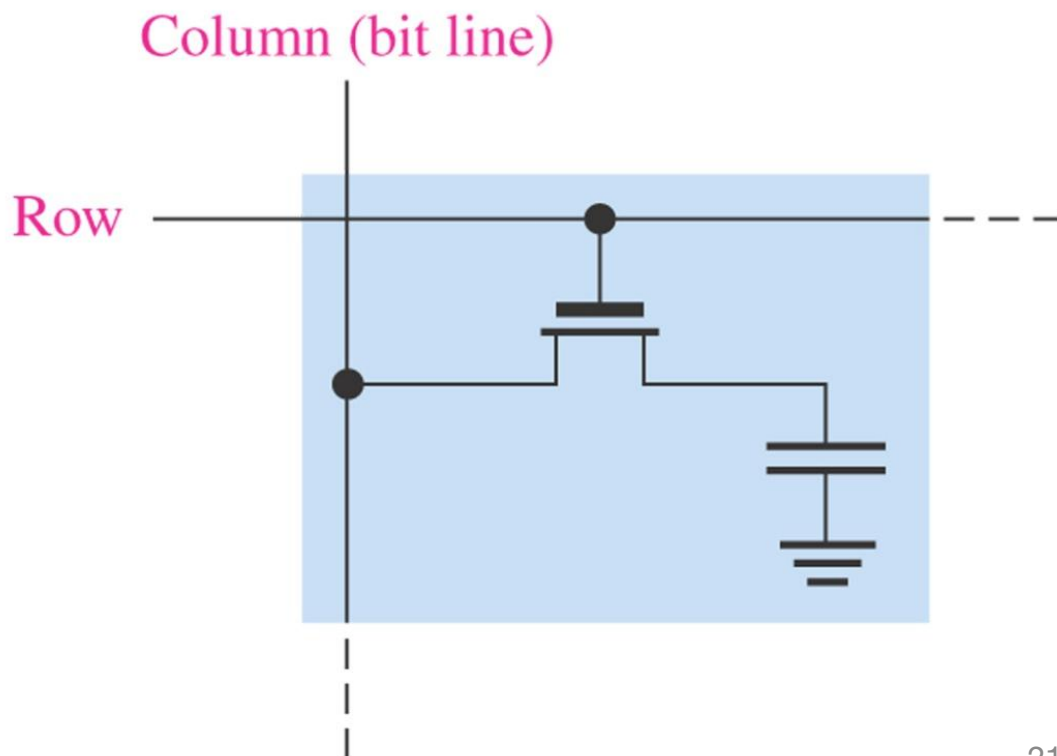




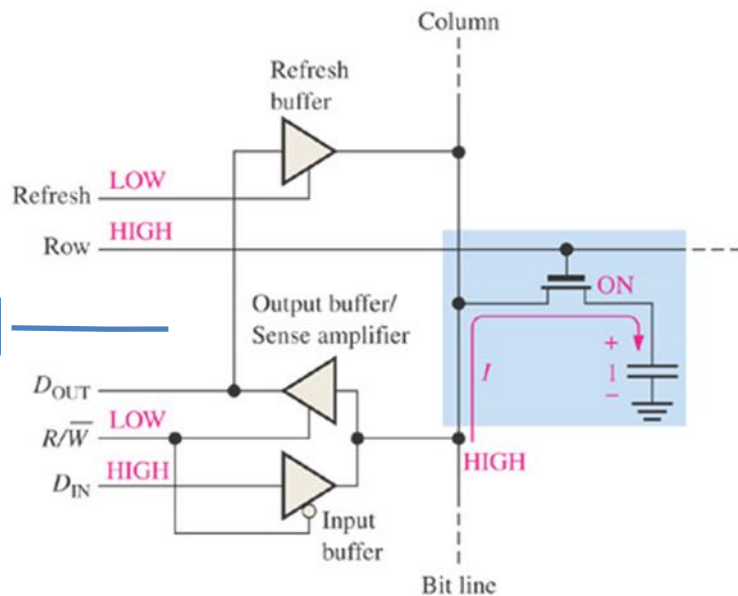
# 随机访问存储器 (RAM)

- 动态 RAM (DRAM):

- 电容作为基本元件
- 简单、成本低
- 漏电需刷新

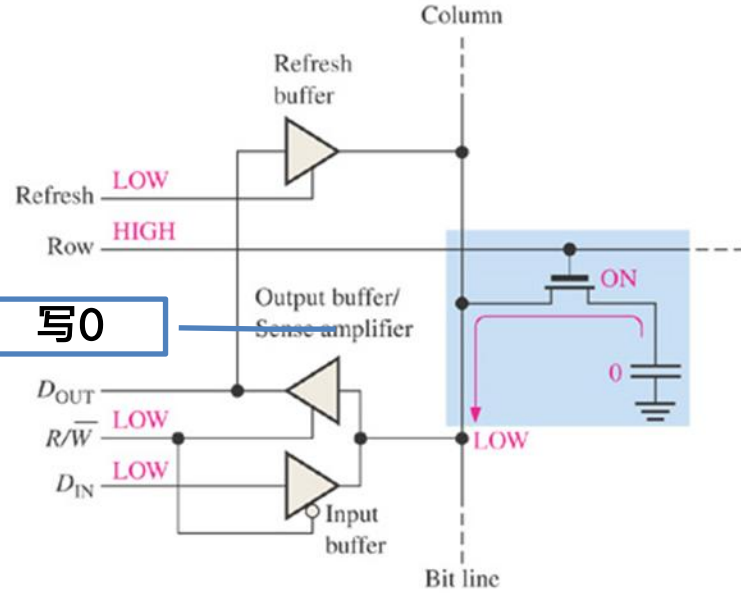


写1



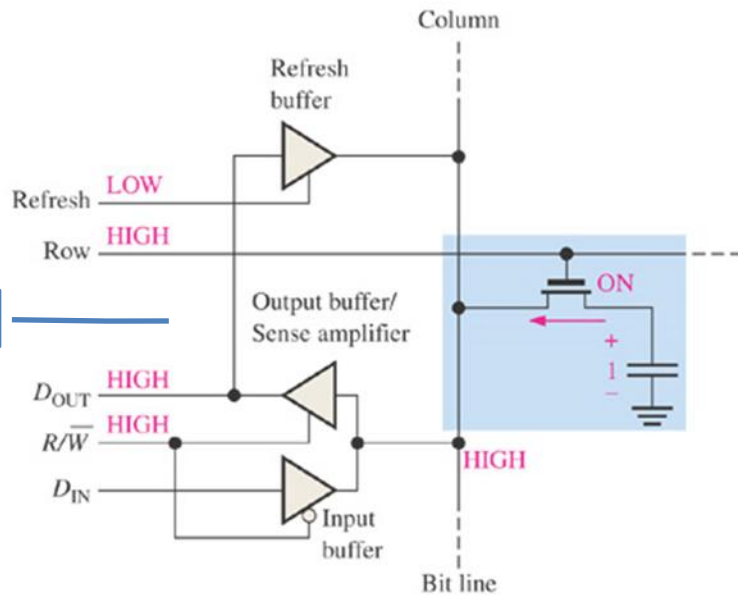
(a) Writing a 1 into the memory cell

写0



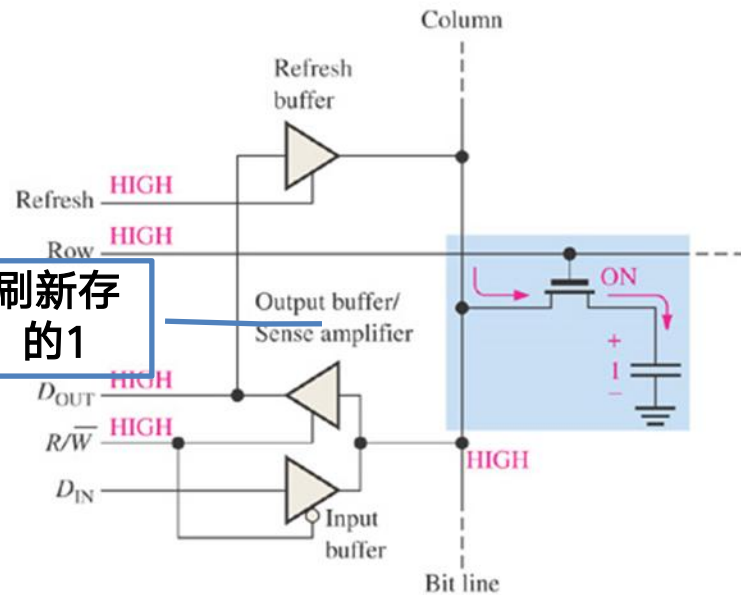
(b) Writing a 0 into the memory cell

读1



(c) Reading a 1 from the memory cell

刷新存的1



(d) Refreshing a stored 1

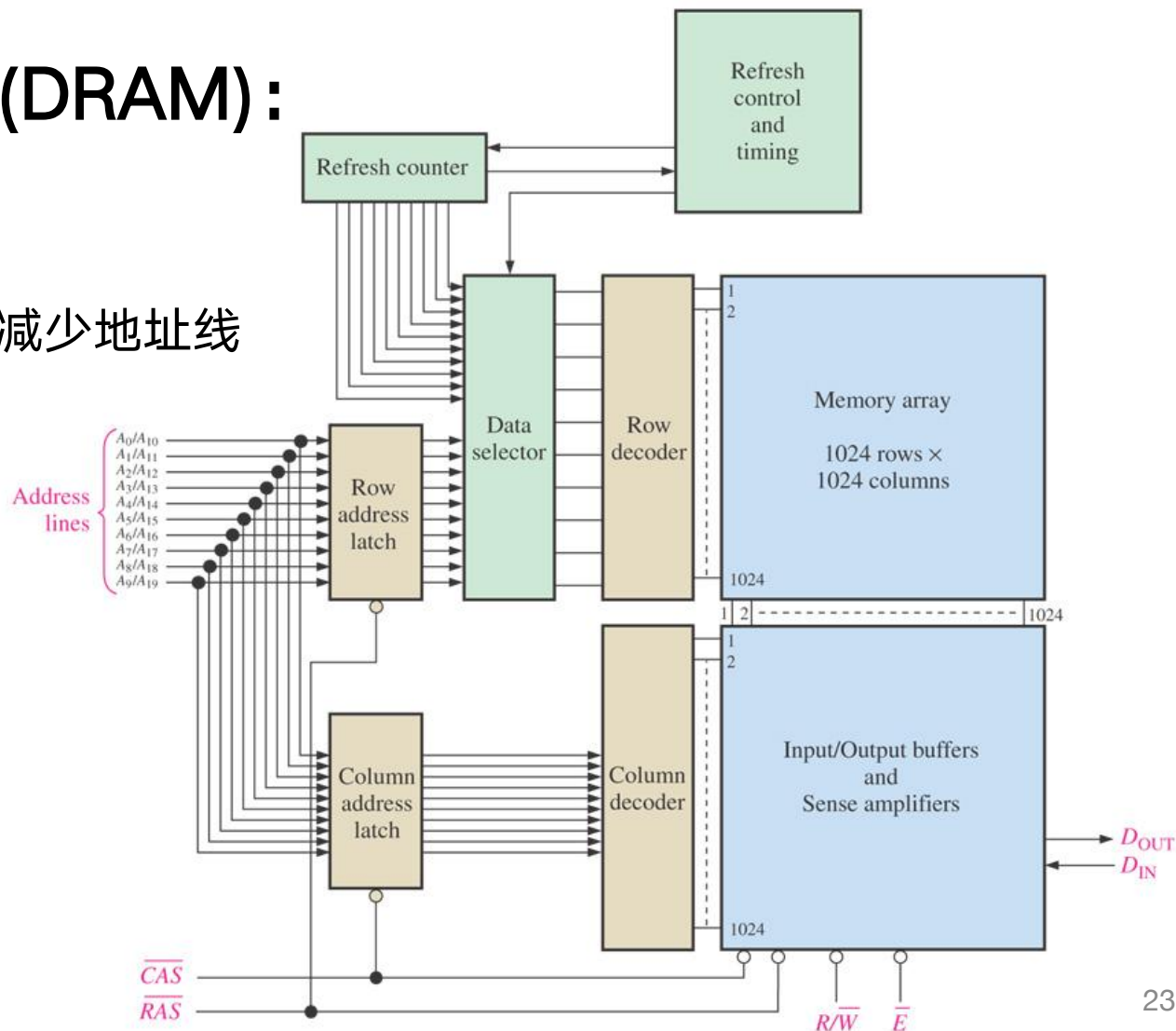


# 随机访问存储器 (RAM)

- 动态 RAM (DRAM):

- 基本组成

- 地址多路复用减少地址线





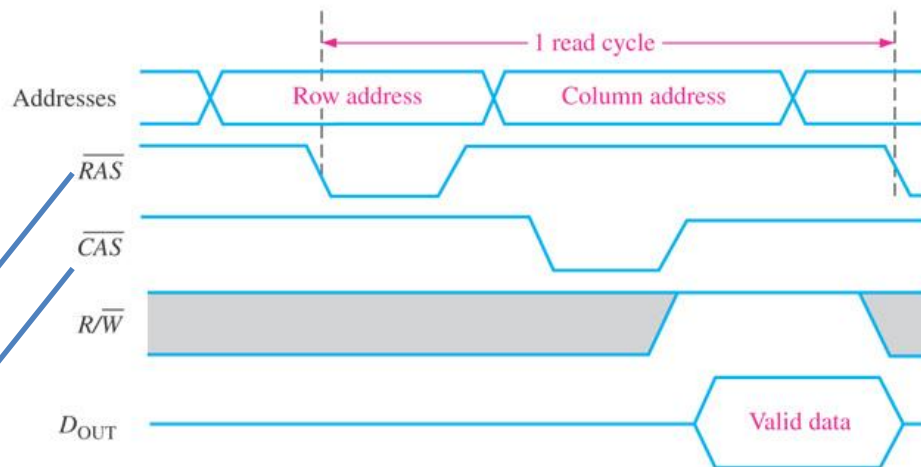
# 随机访问存储器 (RAM)

- 动态 RAM (DRAM):

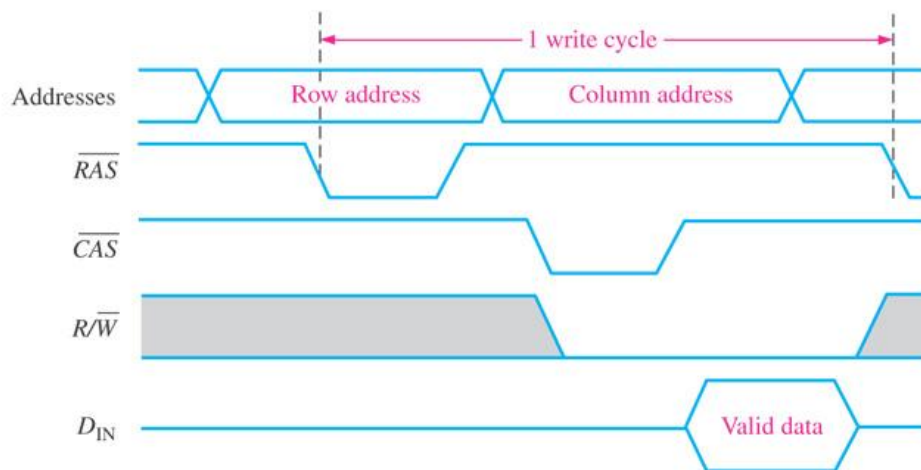
- 读写周期时序

行地址选择

列地址选择



(a) Read cycle



(b) Write cycle



# 主要内容

**1** 半导体存储器基础

---

**2** 随机访问存储器（RAM）

---

**3** 只读存储器（ROM）

---

**4** 可编程ROM

---



# 只读存储器（ROM）

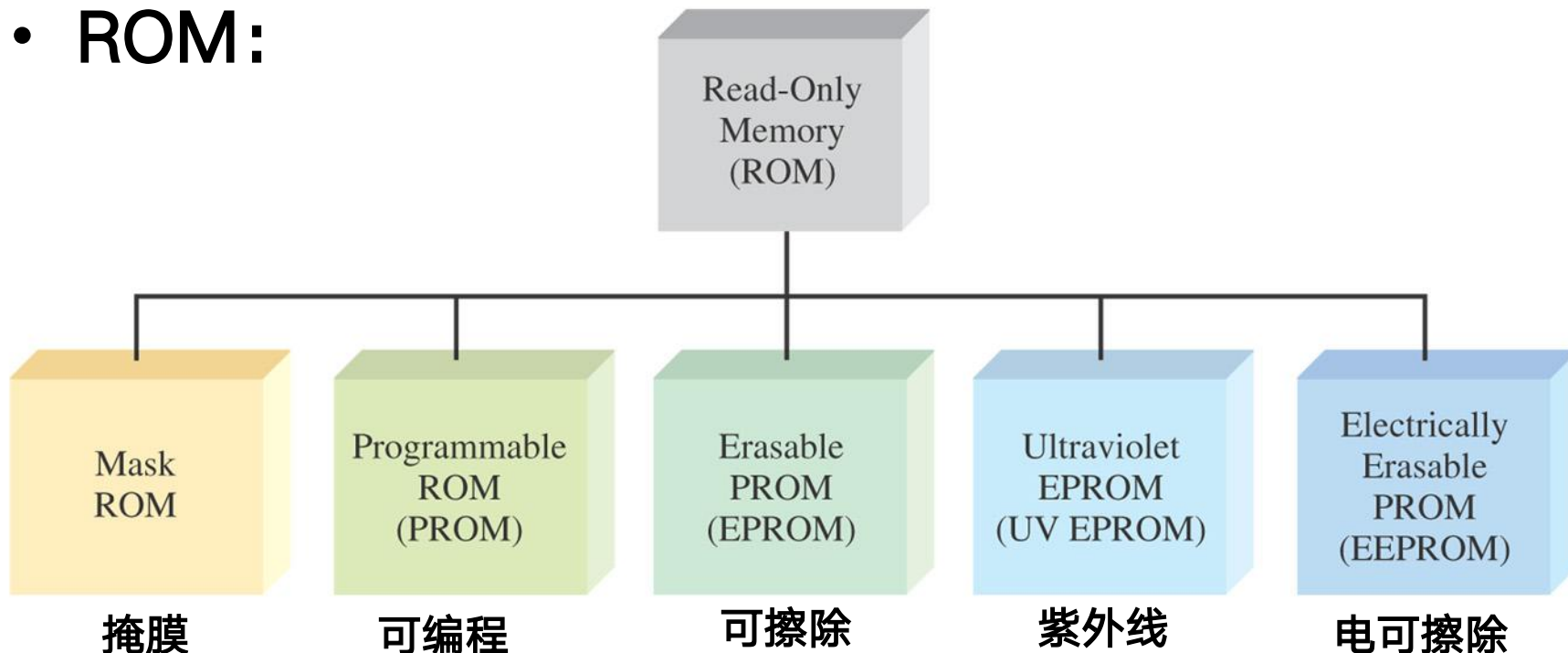
- ROM:

- 永久或半永久存储数据
- 可以从存储器中读取存储的数据
- 存储的数据根本无法更改，或者在没有专用设备的情况下无法更改。



# 只读存储器 (ROM)

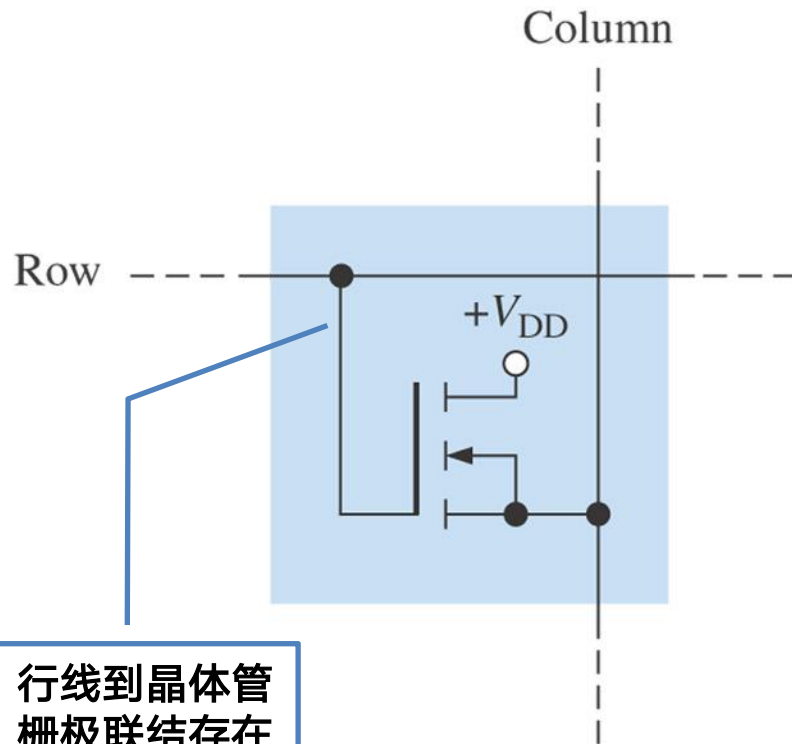
- ROM:





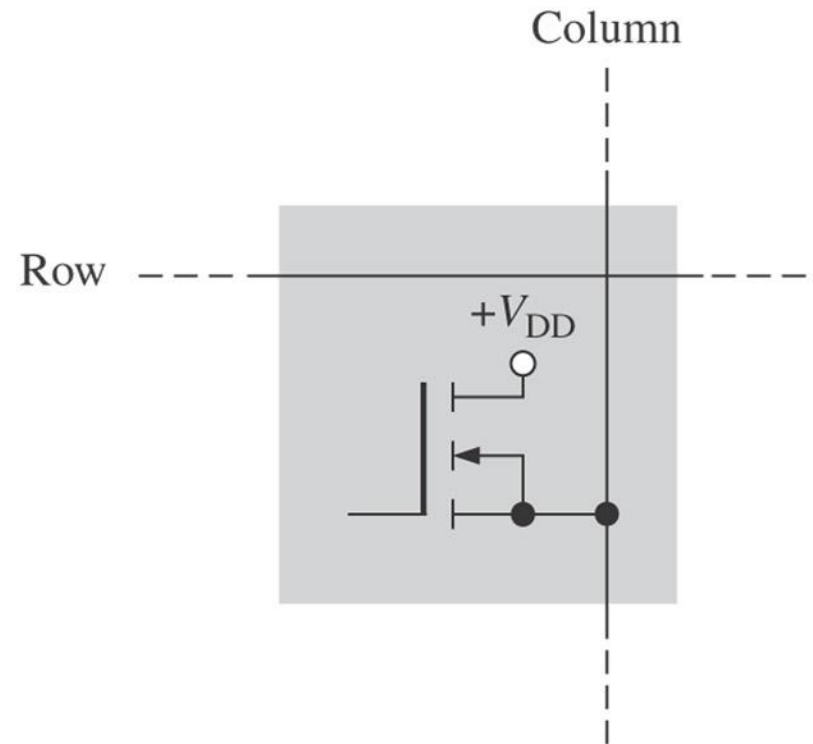
# 只读存储器 (ROM)

- ROM:



行线到晶体管  
栅极联结存在

Storing a 1

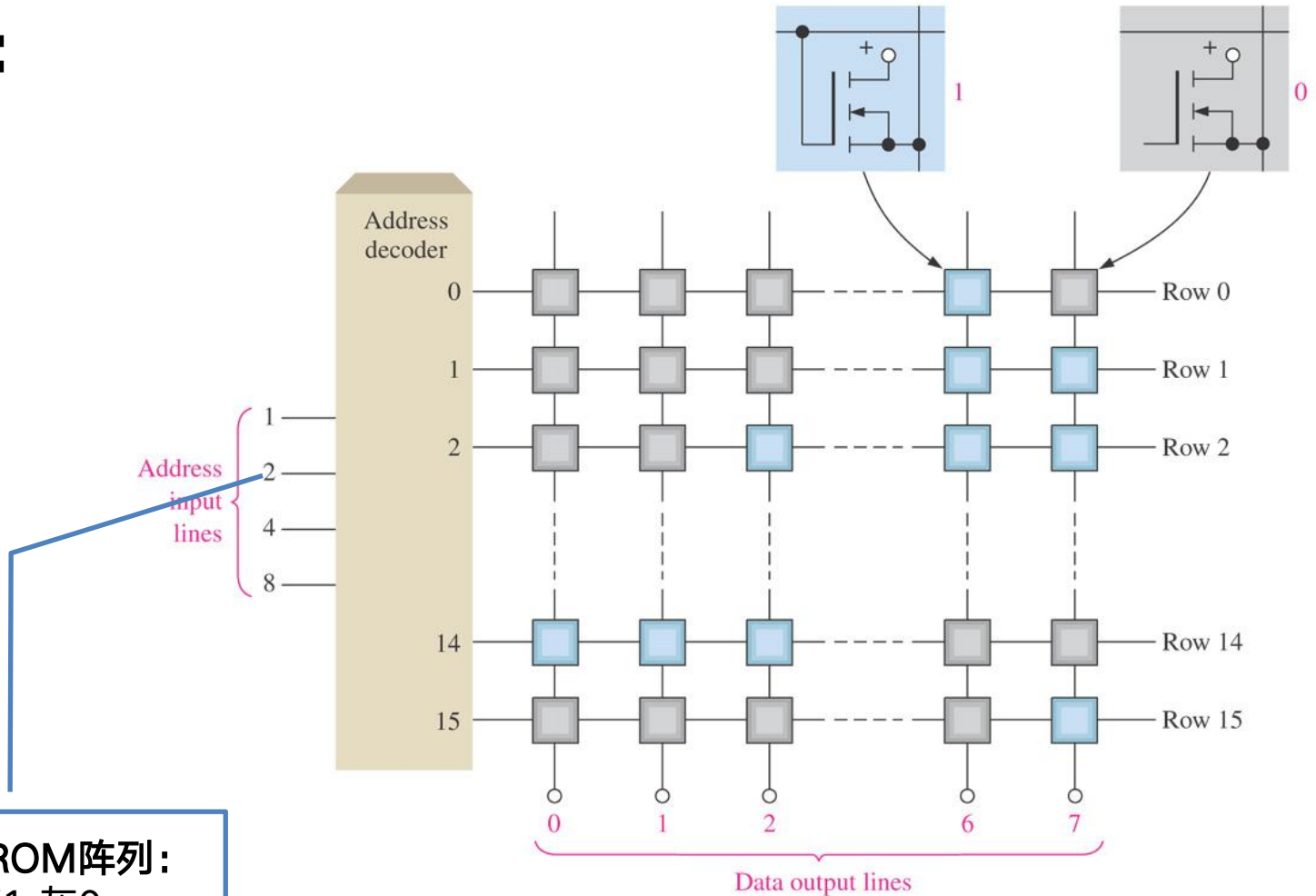


Storing a 0



# 只读存储器 (ROM)

- ROM:



16乘8ROM阵列:  
蓝1 灰0



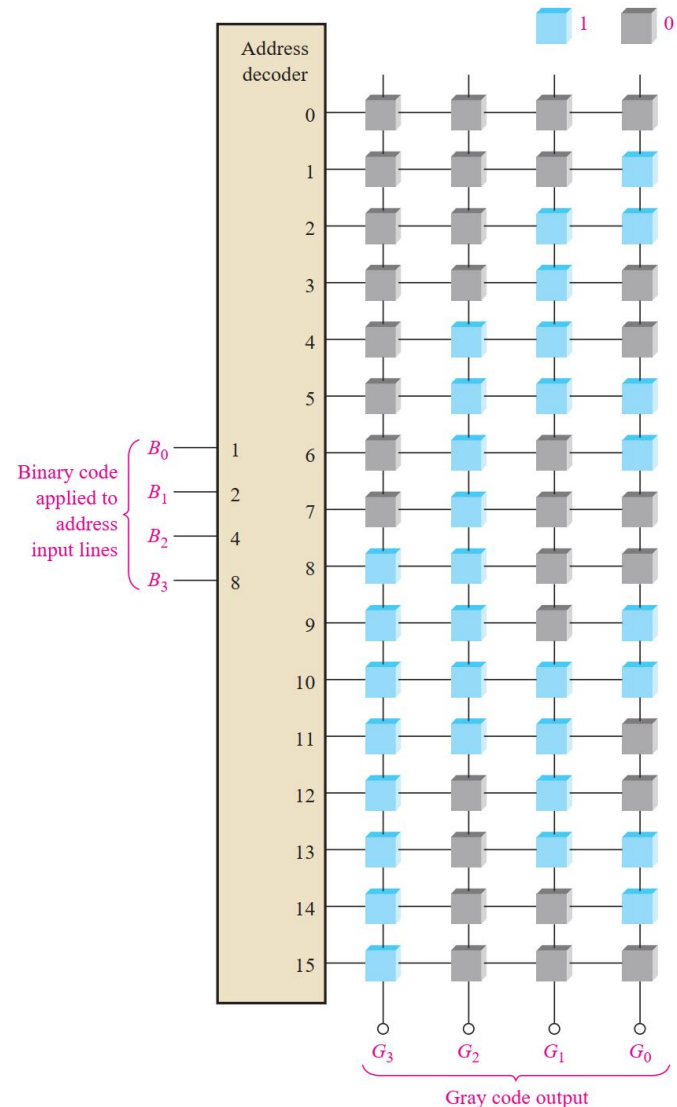
# 只读存储器 (ROM)

## • ROM:

### ➤ 二进制到格雷码的ROM编程

TABLE 11-1

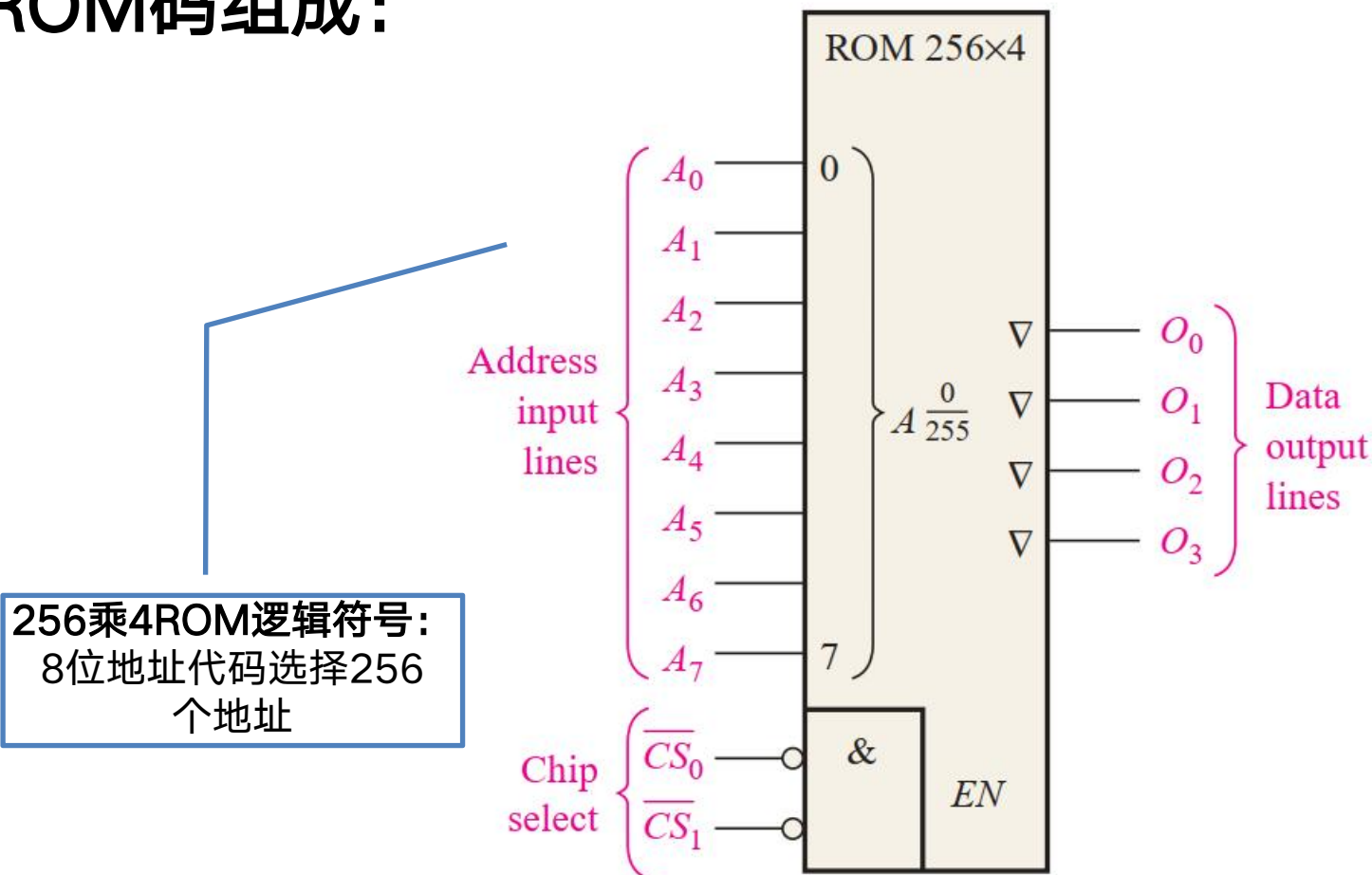
| Binary |       |       |       | Gray  |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $B_3$  | $B_2$ | $B_1$ | $B_0$ | $G_3$ | $G_2$ | $G_1$ | $G_0$ |
| 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0      | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     |
| 0      | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 0      | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 0      | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     |
| 0      | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     |
| 0      | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     |
| 0      | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     |
| 1      | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     |
| 1      | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     |
| 1      | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 1      | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     |
| 1      | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     |
| 1      | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     |
| 1      | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     |
| 1      | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     |





# 只读存储器（ROM）

- 内部ROM码组成：



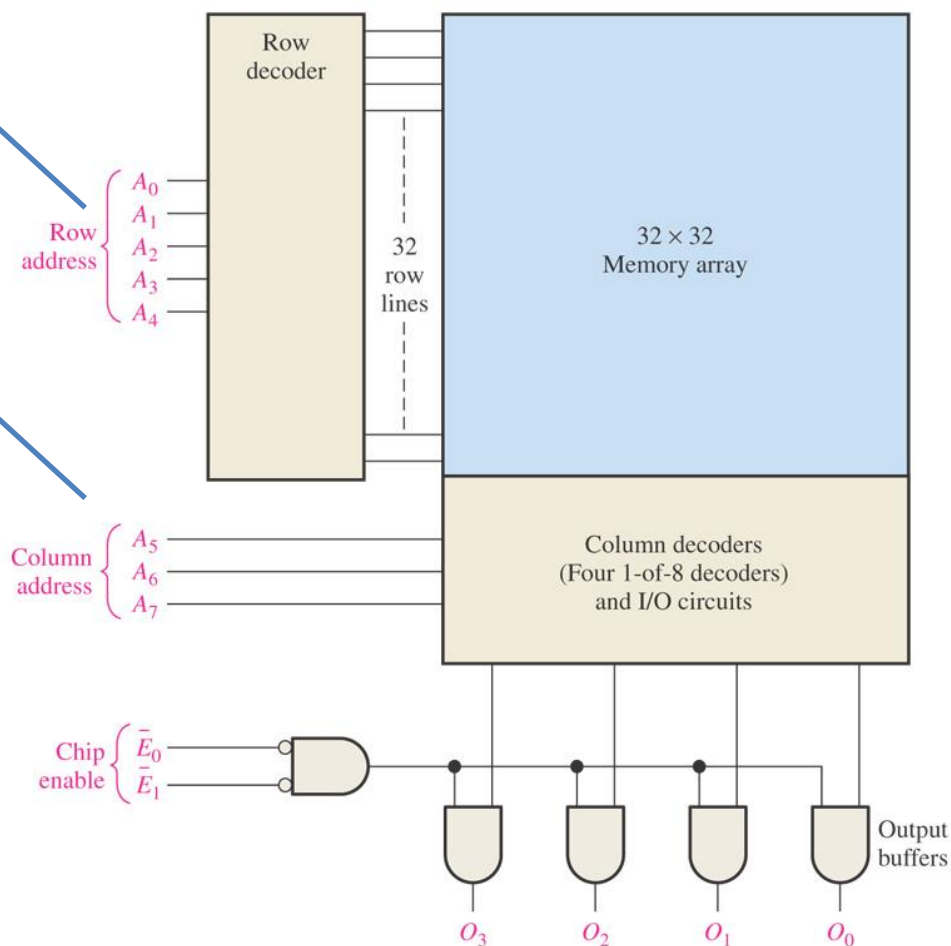


# 只读存储器 (ROM)

- 内部ROM码组成:

8条地址线的5条选择  
32行中的一行

8条地址线的3条选择  
32列中的4列

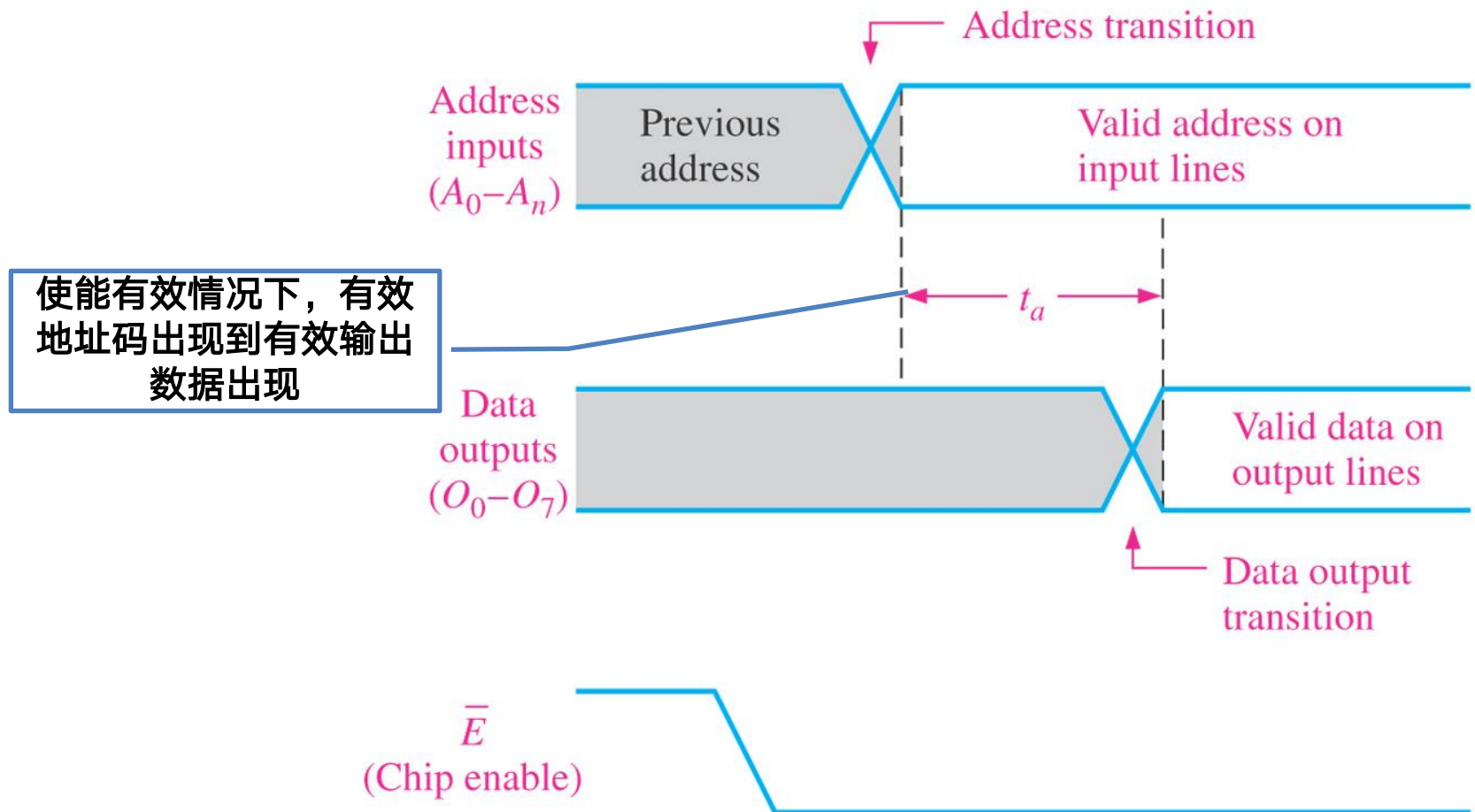






# 只读存储器 (ROM)

- ROM存取时间:



# 主要内容

**1** 半导体存储器基础

---

**2** 随机访问存储器（RAM）

---

**3** 只读存储器（ROM）

---

**4** 可编程ROM

---



# 可编程ROM

- 可编程ROM:

- PROMs
- EPROMs
- EEPROMs



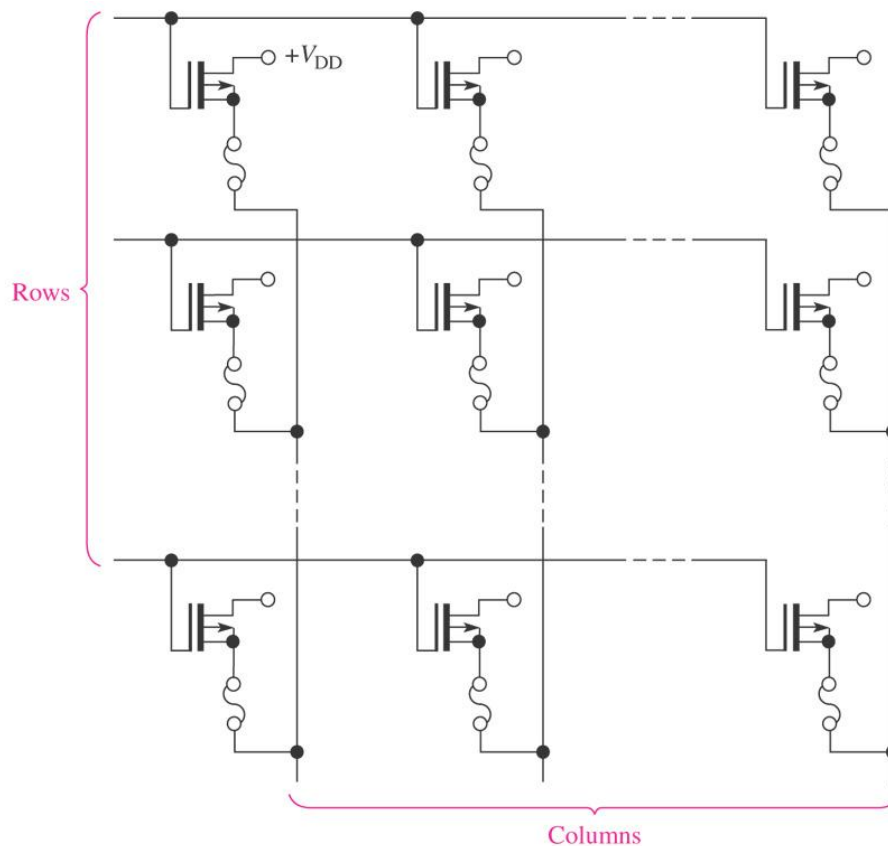
# 可编程ROM

- PROMs:

- 以存储器连接是否被烧断保存0、1

- 熔丝过程不可逆

一次性编程，  
不可改写





# 可编程ROM

- 可擦除ROM（EPROMs）：

- 分类：

- EPROM : Erasable PROM (by ultraviolet)
- EEPROM: Erasable by electrical pulses



# 可编程ROM

- 可擦除ROM (EPROMs) ·

- EPROM

